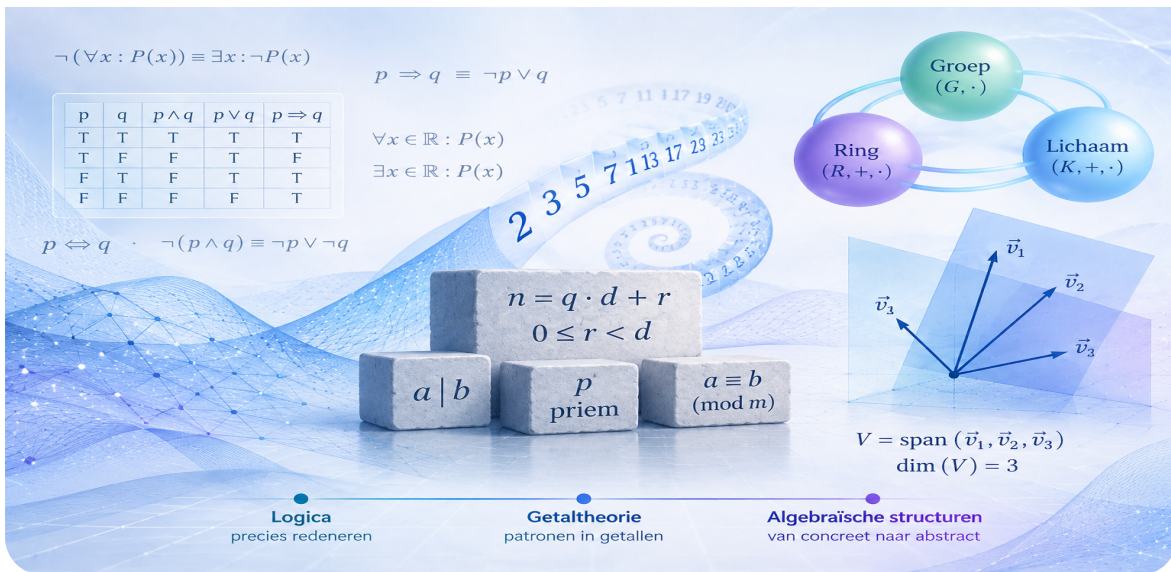


Wiskunde

MODULE 1

Wiskundige structuren en redeneringen

THEORIE



$\neg(\forall x : P(x)) \equiv \exists x : \neg P(x)$

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \Rightarrow q$
T	T	T	T	T
T	F	F	T	F
F	T	F	T	T
F	F	F	F	T

$p \Leftrightarrow q \quad \cdot \quad \neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$

$p \Rightarrow q \equiv \neg p \vee q$

$\forall x \in \mathbb{R} : P(x)$
 $\exists x \in \mathbb{R} : P(x)$

$n = q \cdot d + r$
 $0 \leq r < d$

$a \mid b$ p priem $a \equiv b \pmod{m}$

Logica
precies redeneren

Getaltheorie
patronen in getallen

Algebraïsche structuren
van concreet naar abstract

Groep $(G, \cdot)$

Ring $(R, +, \cdot)$

Lichaam $(K, +, \cdot)$

$\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$

$V = \text{span}(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3)$
 $\dim(V) = 3$

1

Hoe werk je met deze module?

Deze module is in de eerste plaats een **theoriecursus**. Begrippen, eigenschappen, redeneringen en technieken worden stap voor stap opgebouwd en geïllustreerd met voorbeelden.

De nadruk ligt op **begrijpen**. Het is niet voldoende dat je weet hoe je een berekening uitvoert. Je moet ook begrijpen wat een begrip of resultaat betekent, waarom een methode werkt en wanneer je ze kunt gebruiken.

Tussen de theorie staan op gerichte plaatsen **oefeningen**. Die laten je meteen controleren of je een nieuw begrip of een nieuwe techniek voldoende beheerst om verder te kunnen. De uitgebreide inoefening en verdieping vind je in de afzonderlijke oefeningenbundel.

1.1

De oefeningenlabels

**Essentieel**

Minimumtraject dat je zeker moet beheersen.

**Basis**

Noodzakelijke basisvaardigheden en standaardtechnieken.

**Verdieping**

Meer inzicht, verbanden en transfer naar nieuwe situaties.

**Gevorderd**

Hogere complexiteit, modelleren, redeneren of bewijzen.

Let op:  staat los van ,  en : ook een verdiepende of gevorderde oefening kan essentieel zijn.

1.2

Werk actief met de theorie

Lees voorbeelden niet alleen door, maar probeer tussenstappen zelf te verklaren. Vraag jezelf regelmatig af waarom een bepaalde werkwijze geldig is en wat het verkregen resultaat betekent.

Maak de oefeningen met de diamant wanneer je ze tegenkomt. Controleer daarbij niet alleen of je het juiste antwoord vindt. Je moet je werkwijze ook kunnen uitleggen, je keuzes kunnen verantwoorden en, waar nodig, je resultaat kunnen interpreteren.

Bij toepassingen betekent dit dat je ook de stap moet kunnen maken van een concrete situatie naar een wiskundig model en van het wiskundige resultaat terug naar de oorspronkelijke context.

Wiskundige structuren en redeneringen

Over deze module

In deze module verdiepen we ons in de logische en structurele fundamenteën van de wiskunde. We starten met de taal van de logica. We onderzoeken wiskundige uitspraken en hun waarheidswaarde en leren werken met logische operatoren, implicaties en equivalenties. Met logische wetten en kwantoren leren we samengestelde uitspraken analyseren, correct formuleren en negeren. Daarbij besteden we bijzondere aandacht aan de opbouw en geldigheid van wiskundige redeneringen. Vervolgens richten we onze aandacht op de gehele getallen. We onderzoeken deelbaarheid, de Euclidische deling, priemgetallen en priemfactoren en ontdekken hoe modularekenen toelaat om op een efficiënte manier over gehele getallen en hun eigenschappen te redeneren. Vanuit deze concrete eigenschappen van getallen en bewerkingen maken we ten slotte de stap naar algebraïsche structuren. We onderzoeken welke eigenschappen bewerkingen gemeenschappelijk hebben en hoe deze aanleiding geven tot structuren zoals groepen, ringen en lichamen. Zo maken we kennis met de kracht van abstractie: verschillende wiskundige objecten kunnen volgens dezelfde onderliggende structuur worden bestudeerd. Doorheen de module besteden we bijzondere aandacht aan wiskundig redeneren, argumenteren en bewijzen. We leren uitspraken kritisch onderzoeken, tegenvoorbeelden zoeken en redeneringen zorgvuldig opbouwen en beoordelen. Deze vaardigheden worden in de verdere cursus telkens opnieuw gebruikt en verder ontwikkeld. Logica, getaltheorie en algebraïsche structuren laten zien hoe wiskunde verder gaat dan rekenen alleen. Ze maken zichtbaar hoe wiskundigen vanuit precieze taal, geldige redeneringen en herkenbare structuren nieuwe eigenschappen ontdekken en algemene resultaten opbouwen.

Thema's

1

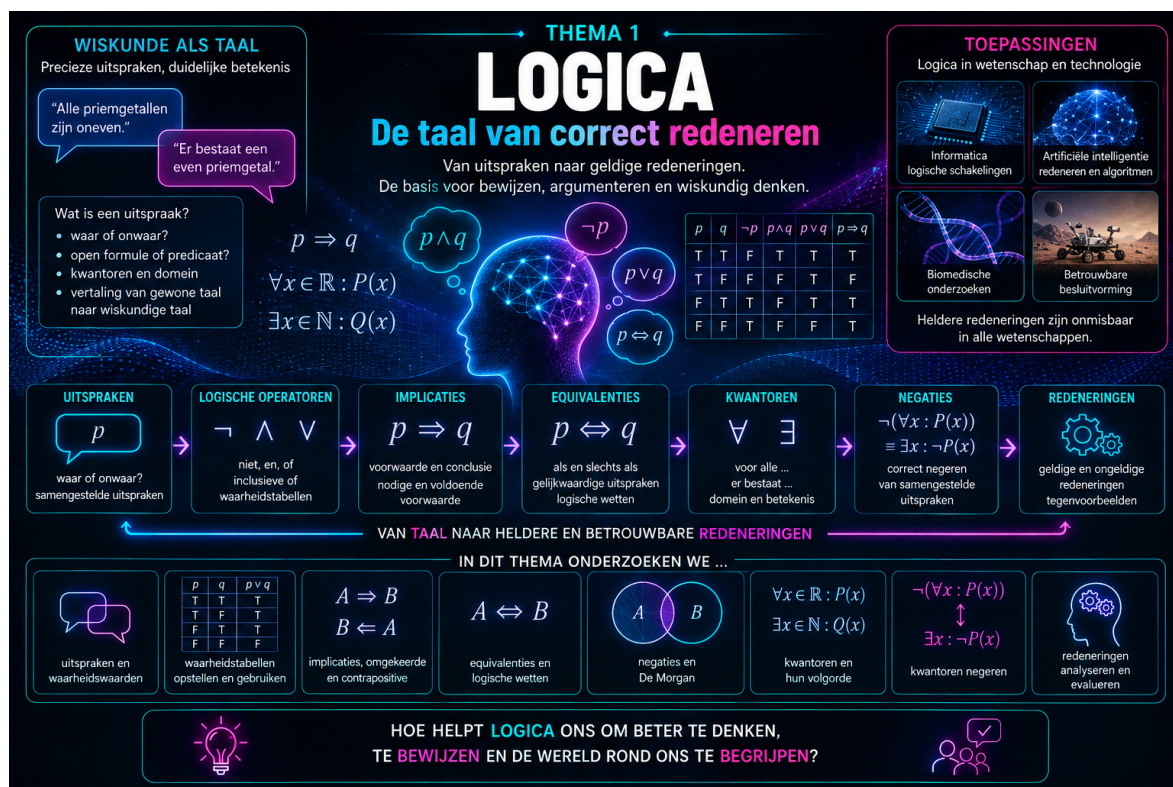
Logica — De taal van correct redeneren

2

Deelbaarheid en getaltheorie — Structuur in de gehele getallen

3

Algebraïsche structuren — Van concrete bewerkingen naar abstracte structuren



In dit thema

1

Wiskundige uitspraken

2

Uitspraken verbinden

3

Implicatie en equivalentie

Waarom logica?

In de wiskunde is een juist antwoord niet voldoende. We willen ook weten *waarom* een uitspraak waar is en of de redenering die ernaartoe leidt werkelijk geldig is.

Dat vraagt om een precieze taal. Woorden zoals *en*, *of*, *als* ... *dan*, *voor alle* en *er bestaat* hebben in de wiskunde een heel specifieke betekenis. Een kleine verandering in zo'n formulering kan de betekenis van een uitspraak volledig veranderen.

In dit thema bouwen we daarom de taal van de logica op. We onderzoeken wanneer uitspraken waar of onwaar zijn en hoe samengestelde uitspraken worden gevormd. We bestuderen implicaties en equivalenties, leren werken met logische wetten en onderzoeken hoe kwantoren zoals $\forall$ en $\exists$ de betekenis van een uitspraak bepalen.

Maar logica gaat verder dan het correct gebruiken van symbolen. Ze geeft ons gereedschap om redeneringen kritisch te onderzoeken. Volgt een conclusie werkelijk uit de gegeven voorwaarden? Is een omgekeerde uitspraak ook waar? Hoe ontken je een wiskundige uitspraak correct? En kan één tegenvoorbeeld voldoende zijn om een algemene bewering te weerleggen?

Daarmee leggen we tegelijk een fundament voor een van de belangrijkste vaardigheden in de wiskunde: *bewijzen*. Doorheen de verdere cursus zullen we steeds opnieuw uitspraken formuleren, redeneringen opbouwen, argumenten beoordelen en bewijzen ontwikkelen. De logica uit dit thema vormt daarbij onze gemeenschappelijke taal.

Ook buiten de wiskunde is die manier van denken belangrijk. Logische structuren spelen een centrale rol in onder andere informatica, algoritmen, digitale schakelingen, artificiële intelligentie en wetenschappelijk onderzoek. Overal waar conclusies uit informatie worden afgeleid, is de vraag dezelfde:

Volgt wat we besluiten werkelijk uit wat we weten?

Wiskundige uitspraken



$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$$



Voorkennis

- Je kan werken met de getallenverzamelingen $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{R}$.
- Je kan eenvoudige gelijkheden en ongelijkheden interpreteren.
- Je kan waarden invullen voor een veranderlijke.
- Je kent begrippen zoals even en oneven getal, veelvoud en priemgetal.
- Je kan een wiskundige bewering controleren aan de hand van een berekening of voorbeeld.



Leerdoelen

- Je kan herkennen of een zin een wiskundige uitspraak is.
- Je kan de waarheidswaarde van een eenvoudige wiskundige uitspraak bepalen en verantwoorden.
- Je kan uitleggen waarom vragen en opdrachten geen wiskundige uitspraken zijn.
- Je kan een uitspraak onderscheiden van een open uitspraak.
- Je kan een predicaat herkennen en met een notatie zoals $P(x)$ beschrijven.
- Je kan onderzoeken voor welke waarden een predicaat waar of onwaar is.
- Je kan uitleggen waarom het gekozen domein belangrijk is voor de betekenis van een uitspraak.
- Je kan een open uitspraak omvormen tot een uitspraak door een veranderlijke een waarde te geven.
- Je kan een algemene bewering onderzoeken met voorbeelden en tegenvoorbeelden.
- Je kan uitleggen waarom voorbeelden een algemene uitspraak niet bewijzen en waarom één tegenvoorbeeld ze wel kan weerleggen.

Bekijk de volgende zinnen.

- A. 17 is een priemgetal.
- B. 15 is een priemgetal.
- C. Is 17 een priemgetal?
- D. Bereken $17 + 25$.
- E. $x + 3 = 8$.

Ze hebben allemaal met wiskunde te maken, maar logisch gezien zijn ze niet van hetzelfde type.

Van zin A kunnen we bepalen dat hij **waar** is.

Zin B is **onwaar**.

Zin C is een vraag en zin D is een opdracht. Ze beweren zelf niets waarvan we kunnen zeggen dat het waar of onwaar is.

Bij zin E ontstaat nog een ander probleem. Voor $x = 5$ is de gelijkheid waar, maar voor $x = 2$ is ze onwaar. Zonder te weten wat x voorstelt, heeft de formule dus nog geen vaste waarheidswaarde.

Dit onderscheid vormt het vertrekpunt van de wiskundige logica.

DEFINITIE

Een **wiskundige uitspraak** is een bewering waarvan ondubbelzinnig kan worden vastgesteld of ze **waar** of **onwaar** is.

De waarde *waar* of *onwaar* noemen we de **waarheidswaarde** van de uitspraak.

Voorbeeld 1 — Ware en onware uitspraken

De bewering

$$8 + 5 = 13$$

is een wiskundige uitspraak en is waar.

Ook

$$7^2 = 42$$

is een wiskundige uitspraak, maar ze is onwaar, want

$$7^2 = 49.$$

Het feit dat een bewering onwaar is, verhindert dus niet dat ze een wiskundige uitspraak is.

OPMERKING

Een **uitspraak** is niet hetzelfde als een **ware uitspraak**.

Zowel

$$2 + 3 = 5$$

als

$$2 + 3 = 7$$

zijn uitspraken. Ze hebben alleen een verschillende waarheidswaarde.

1.1

Niet elke wiskundige zin is een uitspraak

Een zin kan wiskundige symbolen of begrippen bevatten zonder zelf een wiskundige uitspraak te zijn.

Vergelijk:

- A. 25 is een kwadraatgetal.
- B. Is 25 een kwadraatgetal?
- C. Bereken $\sqrt{25}$.

Alleen A is een uitspraak.

B is een **vraag** en C een **opdracht**.

Oefening 1 — Uitspraak of niet?

B

Bepaal telkens of de zin een wiskundige uitspraak is.

♦

1.

11 is een priemgetal.

Meerkeuze:

(a) Dit is een uitspraak. ✓

(b) Dit is geen uitspraak.

2.

Bereken 3^4 .

Meerkeuze:

(a) Dit is een uitspraak.

(b) Dit is geen uitspraak. ✓

3.

$\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$.

Meerkeuze:

(a) Dit is een uitspraak. ✓

(b) Dit is geen uitspraak.

4. Leg uit waarom de vorige bewering een uitspraak is, ook al is ze onwaar.

Uitwerking: De bewering heeft een ondubbelzinnige waarheidswaarde. Omdat $\sqrt{2}$ niet rationaal is, is de uitspraak onwaar. Een uitspraak hoeft niet waar te zijn om een uitspraak te zijn.

2

Wiskundige taal moet precies zijn

In gewone taal gebruiken we vaak woorden waarvan de betekenis afhangt van de context.

Beschouw bijvoorbeeld:

20 is een groot getal.

Is dat waar?

Dat hangt af van wat we met *groot* bedoelen.

Voor het aantal leerlingen in een klas kan 20 een behoorlijk aantal zijn. Voor het aantal moleculen in een druppel water is 20 juist uitzonderlijk klein.

Vergelijk dit met

$$20 > 15.$$

Hier is geen interpretatie nodig. De bewering heeft een ondubbelzinnige waarheidswaarde.

OPMERKING

Wiskundige logica vereist dat we zo precies mogelijk formuleren **wat** we beweren en **binnen welke context** we dat beweren.

Dat wordt later essentieel wanneer we willen bepalen of een conclusie werkelijk uit bepaalde voorwaarden volgt.

Voorbeeld 2 — Van vaag naar precies

De zin

x is dicht bij 10.

is zonder verdere afspraak niet precies genoeg.

We kunnen de bedoeling bijvoorbeeld nauwkeuriger formuleren als

$$|x - 10| < 0,1.$$

Nu ligt exact vast welke waarden van x aan de voorwaarde voldoen.

3

Uitspraken benoemen

Wanneer we later verschillende uitspraken met elkaar verbinden, zou het omslachtig zijn om telkens de volledige zin te schrijven.

Daarom geven we uitspraken vaak een korte naam.

We gebruiken daarvoor meestal letters zoals

$$p, \quad q, \quad r, \dots$$

Voorbeeld 3 — Twee uitspraken

We definiëren

$$p : \quad 12 \text{ is even}$$

en

$$q : \quad 12 \text{ is deelbaar door } 3.$$

Beide uitspraken zijn waar.

De letters p en q stellen hier dus geen getallen voor. Elke letter verwijst naar een **volledige uitspraak**.

OPMERKING

In de volgende hoofdstukken zullen we uitspraken combineren.

Zo zullen we bijvoorbeeld onderzoeken wat precies bedoeld wordt met

$$p \text{ en } q, \quad p \text{ of } q$$

en

$$\text{als } p, \text{ dan } q.$$

Daarvoor moeten we eerst goed begrijpen wat p en q afzonderlijk betekenen.

4

Open uitspraken

Beschouw nu

$$x + 3 = 8.$$

Kunnen we zeggen dat deze formule waar of onwaar is?

Voor

$$x = 5$$

krijgen we

$$5 + 3 = 8,$$

en is de bewering waar.

Voor

$$x = 2$$

krijgen we

$$2 + 3 = 8,$$

en is de bewering onwaar.

De waarheidswaarde hangt dus af van de gekozen waarde van x .

DEFINITIE

Een **open uitspraak** is een bewering met één of meer veranderlijken waarvan de waarheidswaarde afhangt van de waarden van die veranderlijken.

Voorbeeld 4 — Een open uitspraak

Beschouw

$$x^2 = 9.$$

Voor $x = 3$ is de bewering waar.

Voor $x = -3$ is ze eveneens waar.

Voor $x = 2$ is ze onwaar.

Zolang x geen bepaalde waarde heeft, is $x^2 = 9$ dus een open uitspraak.

Oefening 2 — Van open uitspraak naar uitspraak

B

Beschouw



$$x^2 < 10.$$

1. Is de formule zonder verdere informatie een uitspraak met één vaste waarheidswaarde?

Meerkeuze:

(a) Ja.

(b) Nee. ✓

2. Onderzoek de formule voor $x = 3$.

Uitwerking: We krijgen

$$3^2 < 10$$

of

$$9 < 10.$$

De ontstane uitspraak is waar.

3. Onderzoek de formule voor $x = 4$.

Uitwerking: We krijgen

$$4^2 < 10$$

of

$$16 < 10.$$

De ontstane uitspraak is onwaar.

5

Predicaten

Open uitspraken komen in de wiskunde voortdurend voor.

Om er gemakkelijk naar te verwijzen, gebruiken we een notatie zoals

$$P(x).$$

Beschouw bijvoorbeeld

$$P(x) : x^2 > 4.$$

De letter P staat voor de eigenschap

het kwadraat van x is groter dan 4.

DEFINITIE

Een **predicaat** $P(x)$ beschrijft een eigenschap van x .

Wanneer we voor x een toegelaten waarde invullen, ontstaat een uitspraak waarvan we de waarheidswaarde kunnen bepalen.

Voorbeeld 5 — Even zijn als predicaat

Definieer

$$P(n) : n \text{ is even.}$$

Dan is

$$P(8)$$

waar, terwijl

$$P(11)$$

onwaar is.

Een predicaat kan ook meer dan één veranderlijke bevatten.

Voorbeeld 6 — Een predicaat met twee veranderlijken

Definieer

$$Q(x, y) : \quad x < y.$$

Dan is

$$Q(2, 5)$$

waar, want $2 < 5$.

Daarentegen is

$$Q(7, 3)$$

onwaar.

OPMERKING

Let op het verschil tussen

$$p : \quad 7 \text{ is een priemgetal}$$

en

$$P(x) : \quad x \text{ is een priemgetal.}$$

De eerste formule stelt één concrete uitspraak voor.

De tweede beschrijft een eigenschap die we voor verschillende waarden van x kunnen onderzoeken.

6 Het domein doet ertoe

Wanneer een veranderlijke voorkomt, moeten we weten welke waarden die veranderlijke mag aannemen.

Beschouw bijvoorbeeld

$$P(x) : \quad x^2 = 2.$$

Als we alleen natuurlijke getallen toelaten, dan is er geen enkele waarde van x waarvoor $P(x)$ waar is.

Werken we in de reële getallen, dan zijn er wel oplossingen:

$$x = \sqrt{2} \quad \text{en} \quad x = -\sqrt{2}.$$

De verzameling waarin we werken speelt dus een essentiële rol.

DEFINITIE

Het **domein** of **universum** van een veranderlijke is de verzameling van waarden die de veranderlijke mag aannemen.

Voorbeeld 7 — Hetzelfde predicaat, een ander domein

Beschouw

$$P(x) : x^2 = 4.$$

In het domein

$$\mathbb{N}$$

is $x = 2$ een waarde waarvoor $P(x)$ waar is.

In het domein

$$\mathbb{Z}$$

zijn zowel $x = 2$ als $x = -2$ waarden waarvoor $P(x)$ waar is.

Het predicaat is hetzelfde, maar de toegelaten waarden hangen af van het domein.

Voorbeeld 8 — Een vergelijking zonder oplossing in elk domein

Beschouw

$$Q(x) : x^2 = -1.$$

Voor

$$x \in \mathbb{R}$$

is er geen waarde waarvoor $Q(x)$ waar is.

Wanneer we later met complexe getallen werken, verandert die situatie.

Ook dit toont waarom het domein deel uitmaakt van de betekenis van een wiskundige bewering.

OPMERKING

Wanneer je een uitspraak met veranderlijken analyseert, stel dan steeds de volgende vragen:

Welke veranderlijke komt voor?
Welke waarden mag ze aannemen?
In welk domein werken we?

7

Van een open uitspraak naar een uitspraak

Een open uitspraak heeft nog geen vaste waarheidswaarde.

We hebben al gezien dat we dit kunnen veranderen door een concrete waarde voor de veranderlijke in te vullen.

Voorbeeld 9

Gegeven is

$$P(x) : x^2 < 25, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Voor $x = 3$ krijgen we

$$P(3) : 3^2 < 25,$$

dus een ware uitspraak.

Voor $x = 7$ krijgen we

$$P(7) : 7^2 < 25,$$

dus een onware uitspraak.

Maar in de wiskunde willen we vaak veel meer zeggen.

We willen bijvoorbeeld beweren:

Voor elk reëel getal geldt dat zijn kwadraat niet-negatief is.

Of:

Er bestaat een reëel getal waarvan het kwadraat gelijk is aan 2.

De woorden

voor elk **en** **er bestaat**

maken van een open uitspraak opnieuw een uitspraak met een waarheidswaarde.

Later zullen we hiervoor de symbolen

$\forall$ **en** $\exists$

gebruiken.

Deze symbolen noemen we **kwantoren**.

OPMERKING

We werken kwantoren hier nog niet systematisch uit.
Voorlopig is vooral het volgende onderscheid belangrijk:

$P(x)$ beschrijft een eigenschap van x ,
 $P(a)$ is na het invullen van a een concrete uitspraak.

8

Voorbeelden onderzoeken

Wanneer we een wiskundige bewering tegenkomen, is het vaak verstandig om eerst enkele voorbeelden te onderzoeken.

Beschouw bijvoorbeeld de bewering:

Het kwadraat van een oneven geheel getal is oneven.

We kunnen controleren:

$$3^2 = 9, \quad 5^2 = 25, \quad 7^2 = 49, \quad 11^2 = 121.$$

Al deze voorbeelden ondersteunen de bewering.

Maar hebben we daarmee bewezen dat ze voor **elk** oneven geheel getal geldt?

Nee.

We hebben slechts een eindig aantal gevallen gecontroleerd.

OPMERKING

Voorbeelden zijn bijzonder nuttig om

- een uitspraak te begrijpen;
- patronen te ontdekken;
- een vermoeden te formuleren;
- mogelijke fouten op te sporen.

Maar een verzameling voorbeelden vormt in het algemeen geen bewijs van een uitspraak die over alle mogelijke gevallen gaat.

Dit onderscheid zal later belangrijk worden wanneer we wiskundige bewijzen leren opbouwen.

9

Tegenvoorbeelden

Bekijk nu de volgende bewering:

Alle priemgetallen zijn oneven.

We controleren enkele priemgetallen:

3, 5, 7, 11, 13, 17.

Ze zijn allemaal oneven.

Toch is de bewering onwaar.

Het getal

2

is namelijk zowel priem als even.

DEFINITIE

Een **tegenvoorbeeld** is een voorbeeld dat aantoont dat een algemene bewering niet waar is.

In dit geval is

2

een tegenvoorbeeld voor de bewering

Alle priemgetallen zijn oneven.

Daar ontstaat een belangrijke asymmetrie:

Veel bevestigende voorbeelden bewijzen een algemene uitspraak niet.

Eén geldig tegenvoorbeeld volstaat om ze te weerleggen.

Voorbeeld 10 — Een verborgen tegenvoorbeeld

Een leerling onderzoekt

$$n^2 > n$$

voor natuurlijke getallen en controleert

$$2^2 > 2, \quad 3^2 > 3, \quad 4^2 > 4, \quad 5^2 > 5.$$

De leerling besluit:

Voor elk natuurlijk getal n geldt $n^2 > n$.

Die conclusie is te snel.

Als $0 \in \mathbb{N}$ volgens de gebruikte conventie, dan geeft $n = 0$

$$0^2 > 0,$$

wat onwaar is.
Ook voor $n = 1$ krijgen we

$$1^2 > 1,$$

wat eveneens onwaar is.
Het voorbeeld toont meteen waarom zowel het **domein** als de precieze formulering van een algemene uitspraak belangrijk zijn.

Oefening 3 — Zoek een tegenvoorbeeld

B

Een leerling beweert:

Elk oneven geheel getal is een priemgetal.

1. Geef één tegenvoorbeeld.

Uitwerking: Bijvoorbeeld 9.
Het getal 9 is oneven, maar

$$9 = 3 \cdot 3,$$

dus 9 is geen priemgetal.

2. Waarom volstaat dit ene voorbeeld om de algemene bewering te weerleggen?

Uitwerking: De bewering zegt dat de eigenschap voor elk oneven geheel getal geldt. Het getal 9 behoort tot die verzameling maar bezit de beweerde eigenschap niet. De algemene bewering kan daarom niet waar zijn.

10

Logica in wetenschap en technologie

De begrippen uit dit hoofdstuk zijn niet alleen belangrijk binnen de zuivere wiskunde.

Een computerprogramma, meettoestel of regelsysteem moet eveneens beslissingen nemen op basis van voorwaarden die waar of onwaar zijn.

Voorbeeld 11 — Een temperatuursensor

Een koelsysteem moet inschakelen wanneer de temperatuur hoger wordt dan 80°C .
We kunnen de voorwaarde schrijven als

$$P(T) : T > 80,$$

waarbij T de temperatuur in graden Celsius voorstelt.
Bij

$$T = 72$$

is $P(T)$ onwaar.

Bij

$$T = 93$$

is $P(T)$ waar.

Een regelsysteem kan op basis van die waarheidswaarde een actie uitvoeren.

De instructie

Schakel de koeling in wanneer de temperatuur hoog is.

is voor een computer onvoldoende precies.

Wat betekent immers *hoog*?

De voorwaarde

$$T > 80^{\circ}\text{C}$$

legt dat ondubbelzinnig vast.

OPMERKING

Dezelfde basisgedachte komt terug in onder andere

- computerprogramma's;
- algoritmen;
- digitale schakelingen;
- automatische regelsystemen;
- wetenschappelijke modellen;
- databanken en zoekopdrachten.

Logica helpt ons niet alleen correct te rekenen. Ze dwingt ons vooral om precies te formuleren **wat we beweren**.

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

Uitspraken verbinden



$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$$



Voorkennis

- Je weet wat een wiskundige uitspraak is.
- Je kan de waarheidswaarde van een eenvoudige uitspraak bepalen.
- Je weet wat een open uitspraak en een predicaat zijn.
- Je begrijpt dat het gekozen domein de betekenis van een uitspraak kan beïnvloeden.
- Je kan uitspraken benoemen met letters zoals p , q en r .



Leerdoelen

- Je kan de negatie van een uitspraak interpreteren en noteren.
- Je kan bepalen wanneer een negatie waar of onwaar is.
- Je kan twee uitspraken verbinden met een conjunctie.
- Je kan twee uitspraken verbinden met een disjunctie.
- Je kan de symbolen $\neg$, $\wedge$ en $\vee$ correct gebruiken.
- Je kan de waarheidswaarde van samengestelde uitspraken bepalen.
- Je kan waarheidstabellen opstellen en interpreteren.
- Je begrijpt dat het wiskundige “of” inclusief is.
- Je kan gewone taal vertalen naar logische symbolen en omgekeerd.
- Je kan samengestelde uitspraken analyseren en hun logische structuur herkennen.

Van eenvoudige naar samengestelde uitspraken

Beschouw de uitspraken

p : 12 is even

en

q : 12 is deelbaar door 3.

Beide uitspraken zijn waar.

We kunnen uit deze twee uitspraken nieuwe uitspraken vormen, bijvoorbeeld:

12 is even **en** 12 is deelbaar door 3.

of

12 is even **of** 12 is deelbaar door 3.

We kunnen ook één uitspraak ontkennen:

12 is **niet** even.

De woorden

niet, en, of

hebben in de logica een precieze betekenis.

Ze worden **logische operatoren** genoemd.

DEFINITIE

Een **samengestelde uitspraak** is een uitspraak die wordt opgebouwd uit één of meer andere uitspraken met behulp van logische operatoren.

In dit hoofdstuk bestuderen we drie fundamentele operatoren:

$\neg$ $\wedge$ $\vee$

met respectievelijk de betekenis

niet, en, of.

2

De negatie

We beginnen met de eenvoudigste logische bewerking.

Beschouw

p : 15 is deelbaar door 3.

Deze uitspraak is waar.

De uitspraak

15 is niet deelbaar door 3

zegt precies het tegenovergestelde.

We noemen dit de **negatie** van p .

DEFINITIE

De **negatie** van een uitspraak p is de uitspraak die beweert dat p niet waar is.
We noteren:

$\neg p$.

We lezen dit als

“niet p ”

of

“het is niet zo dat p ”.

Voorbeeld 1

Neem

p : 17 is een priemgetal.

Dan is

$\neg p$: 17 is geen priemgetal.

Omdat p waar is, is $\neg p$ onwaar.

Voorbeeld 2

Neem

q : $10 > 15$.

Dan is

$\neg q$: $10 \leq 15$.

De uitspraak q is onwaar, terwijl $\neg q$ waar is.

Dit leidt tot een eerste eenvoudige waarheidstabel.

p	$\neg p$
waar	onwaar
onwaar	waar

OPMERKING

De negatie van een uitspraak heeft altijd de tegengestelde waarheidswaarde.

$$p \text{ waar} \iff \neg p \text{ onwaar}$$

en

$$p \text{ onwaar} \iff \neg p \text{ waar.}$$

2.1

Correct negeren

Een negatie vormen betekent niet noodzakelijk dat we gewoon het woord "niet" ergens in de zin toevoegen.

We moeten de betekenis van de volledige uitspraak ontkennen.

Voorbeeld 3

Beschouw

$$p : x > 5.$$

De negatie is niet

$$x < 5,$$

want dan zouden we $x = 5$ vergeten.

De correcte negatie is

$$\neg p : x \leq 5.$$

Voorbeeld 4

Beschouw

$$p : x = 4.$$

Dan is

$$\neg p : x \neq 4.$$

Voorbeeld 5

Beschouw

$$p : n \text{ is even.}$$

Als $n \in \mathbb{Z}$, dan kunnen we schrijven

$$\neg p : n \text{ is oneven.}$$

Hier gebruiken we de eigenschap dat elk geheel getal ofwel even, ofwel oneven is.

Oefening 1 — Negaties herkennen

B

Geef telkens de correcte negatie.

♦

1.

$$x < 7$$

Uitwerking:

$$x \geq 7.$$

2.

$$x \geq 2$$

Uitwerking:

$$x < 2.$$

3.

n is deelbaar door 5.

Uitwerking:

n is niet deelbaar door 5.

3

De conjunctie: en

Beschouw opnieuw twee uitspraken:

$$p : 12 \text{ is even}$$

en

$$q : 12 \text{ is deelbaar door } 3.$$

We kunnen ze samenvoegen tot

12 is even **en** 12 is deelbaar door 3.

Symbolisch schrijven we

$$p \wedge q.$$

DEFINITIE

De **conjunctie** van twee uitspraken p en q is de samengestelde uitspraak

$$p \wedge q.$$

We lezen dit als

$$“p \text{ en } q”.$$

De conjunctie is waar als **beide** uitspraken waar zijn.

Laten we alle mogelijkheden onderzoeken.

p	q	$p \wedge q$
waar	waar	waar
waar	onwaar	onwaar
onwaar	waar	onwaar
onwaar	onwaar	onwaar

De waarheidstabel toont dat slechts één situatie de conjunctie waar maakt:

$p \wedge q$ is waar als zowel p als q waar zijn.

Voorbeeld 6

Neem

$$p : 10 \text{ is even}$$

en

$$q : 10 > 7.$$

Beide zijn waar.

Dus

$$p \wedge q$$

is waar.

Voorbeeld 7

Neem

$$p : 9 \text{ is oneven}$$

en

$$q : 9 \text{ is een priemgetal.}$$

Dan is p waar maar q onwaar.
Daarom is

$$p \wedge q$$

onwaar.

3.1

Een conjunctie analyseren

Een conjunctie bevat twee voorwaarden die tegelijk vervuld moeten zijn.

Voorbeeld 8

Beschouw

$$x > 2 \wedge x < 7.$$

Deze samengestelde uitspraak betekent dat beide voorwaarden tegelijk moeten gelden.
We kunnen dit ook schrijven als

$$2 < x < 7.$$

Voor $x = 5$ is de uitspraak waar.

Voor $x = 8$ is de eerste voorwaarde wel waar, maar de tweede niet. De conjunctie is dan onwaar.

Voorbeeld 9 — Een domein beschrijven

De voorwaarde

$$x \geq 0 \wedge x \leq 1$$

beschrijft precies de reële getallen in het interval

$$[0, 1].$$

Logische operatoren kunnen dus gebruikt worden om verzamelingen of voorwaarden nauwkeurig te beschrijven.

Oefening 2 — Conjuncties

B

Gegeven:

♦

p : 6 is even,

q : 6 is een priemgetal.

1. Bepaal de waarheidswaarde van p .

Uitwerking: p is waar.

2. Bepaal de waarheidswaarde van q .

Uitwerking: q is onwaar, want

$$6 = 2 \cdot 3.$$

3. Bepaal de waarheidswaarde van

$$p \wedge q.$$

Uitwerking: De conjunctie is onwaar, omdat niet beide uitspraken waar zijn.

4

De disjunctie: of

Nu verbinden we twee uitspraken met het woord **of**.

Beschouw

$$p : 12 \text{ is even}$$

en

$$q : 12 \text{ is deelbaar door } 5.$$

De samengestelde uitspraak

$$12 \text{ is even of } 12 \text{ is deelbaar door } 5$$

noteren we als

$$p \vee q.$$

DEFINITIE

De **disjunctie** van twee uitspraken p en q is de samengestelde uitspraak

$$p \vee q.$$

We lezen dit als

$$“p \text{ of } q”.$$

De disjunctie is waar zodra **minstens één** van beide uitspraken waar is.

De volledige waarheidstabel is

p	q	$p \vee q$
waar	waar	waar
waar	onwaar	waar
onwaar	waar	waar
onwaar	onwaar	onwaar

Dus:

$p \vee q$ is alleen onwaar als zowel p als q onwaar zijn.

5

Het wiskundige “of” is inclusief

In het dagelijkse taalgebruik heeft het woord *of* niet altijd dezelfde betekenis.

Iemand vraagt bijvoorbeeld:

“Wil je koffie of thee?”

Vaak wordt daarmee bedoeld dat je één van beide kiest.

In de wiskundige logica betekent

$$p \vee q$$

echter:

p is waar, of q is waar, **of beide zijn waar**.

Dit noemen we het **inclusieve of**.

Voorbeeld 10

Neem

p : 12 is even

en

q : 12 is deelbaar door 3.

Beide uitspraken zijn waar.
Daarom is ook

$$p \vee q$$

waar.

OPMERKING

In de wiskundige logica betekent

$$p \vee q$$

standaard het **inclusieve** of.

De situatie waarbij precies één van beide uitspraken waar mag zijn, wordt een **exclusieve disjunctie** genoemd.

Die gebruiken we voorlopig niet als afzonderlijke logische operator.

5.1**Een belangrijk verschil**

Vergelijk de uitspraken

$$p \wedge q$$

en

$$p \vee q.$$

Bij een conjunctie moeten **beide** onderdelen waar zijn.

Bij een disjunctie volstaat het dat **minstens één** onderdeel waar is.

We kunnen dat samenvatten:

$$\begin{aligned} p \wedge q &\implies \text{beide voorwaarden moeten gelden} \\ p \vee q &\implies \text{minstens één voorwaarde moet gelden} \end{aligned}$$

Oefening 3 — En of of?

B

Beschouw

♦

$$p : 8 > 3$$

en

$$q : 8 < 5.$$

1. Bepaal de waarheidswaarde van

$$p \wedge q.$$

Uitwerking: p is waar en q is onwaar.

Dus

$$p \wedge q$$

is onwaar.

2. Bepaal de waarheidswaarde van

$$p \vee q.$$

Uitwerking: Omdat minstens één van beide uitspraken waar is, is

$$p \vee q$$

waar.

6

Waarheidstabellen

Tot nu toe hebben we voor elke operator afzonderlijk onderzocht wanneer een samengestelde uitspraak waar is.

Een **waarheidstabel** verzamelt alle mogelijke combinaties van waarheidswaarden systematisch.

Bij twee uitspraken p en q zijn er vier mogelijke combinaties:

p	q
waar	waar
waar	onwaar
onwaar	waar
onwaar	onwaar

We kunnen meerdere logische operatoren in één tabel vergelijken:

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$
waar	waar	waar	waar
waar	onwaar	onwaar	waar
onwaar	waar	onwaar	waar
onwaar	onwaar	onwaar	onwaar

DEFINITIE

Een **waarheidstabel** is een tabel waarin voor alle mogelijke waarheidswaarden van de elementaire uitspraken de waarheidswaarde van een samengestelde uitspraak wordt bepaald.

Waarheidstabellen zijn meer dan een rekenschema.

Ze stellen ons in staat om de **logische structuur** van een uitspraak te onderzoeken zonder afhankelijk te zijn van de concrete inhoud van p en q .

6.1

Een waarheidstabel stap voor stap

Beschouw

$$\neg p \wedge q.$$

We bouwen de tabel in stappen.

Eerst noteren we alle mogelijkheden voor p en q .

Vervolgens bepalen we $\neg p$.

Ten slotte bepalen we wanneer $\neg p$ en q tegelijk waar zijn.

p	q	$\neg p$	$\neg p \wedge q$
waar	waar	onwaar	onwaar
waar	onwaar	onwaar	onwaar
onwaar	waar	waar	waar
onwaar	onwaar	waar	onwaar

OPMERKING

Bij een complexe logische uitdrukking werk je best **van binnen naar buiten**.
Voeg voor tussenstappen extra kolommen toe.
Zo verklein je de kans op fouten.

Oefening 4 — Een waarheidstabel opbouwen

B

Maak de waarheidstabel van



$$p \wedge \neg q.$$

Uitwerking:

p	q	$\neg q$	$p \wedge \neg q$
waar	waar	onwaar	onwaar
waar	onwaar	waar	waar
onwaar	waar	onwaar	onwaar
onwaar	onwaar	waar	onwaar

De samengestelde uitspraak is dus alleen waar wanneer p waar en q onwaar is.

7

Van gewone taal naar logische symbolen

Logische symbolen zijn geen doel op zich.

Ze geven ons een compacte en precieze manier om de structuur van uitspraken zichtbaar te maken.

Voorbeeld 11

Gegeven:

$$p : n \text{ is even}$$

en

$$q : n > 10.$$

De uitspraak

$$n \text{ is even en groter dan } 10$$

kan worden geschreven als

$$p \wedge q.$$

Voorbeeld 12

Met dezelfde definities betekent

$$p \vee q$$

de uitspraak

n is even of n is groter dan 10.

Omdat het wiskundige “of” inclusief is, mag n ook aan beide voorwaarden voldoen.

Voorbeeld 13

De uitspraak

n is niet even

wordt

$$\neg p.$$

7.1

De hoofdoperator herkennen

Wanneer verschillende operatoren voorkomen, is het belangrijk om te zien welke bewerking de volledige uitspraak op het hoogste niveau opbouwt.

Beschouw

$$\neg p \wedge q.$$

Hier vormen we eerst $\neg p$.

Daarna verbinden we $\neg p$ en q met *en*.

De hoofdoperator is dus

$$\wedge.$$

Beschouw daarentegen

$$\neg(p \wedge q).$$

Hier wordt eerst de conjunctie

$$p \wedge q$$

gevormd.

Daarna wordt de volledige conjunctie ontkend.

De hoofdoperator is nu

$$\neg.$$

OPMERKING

Haakjes zijn in logische uitdrukkingen essentieel.

De uitdrukkingen

$$\neg p \wedge q$$

en

$$\neg(p \wedge q)$$

hebben niet dezelfde structuur en hoeven dus ook niet dezelfde waarheidswaarde te hebben.

8

Haakjes veranderen de betekenis

Beschouw bijvoorbeeld

$$p = \text{waar}, \quad q = \text{onwaar}.$$

Dan is

$$\neg p \wedge q$$

gelijk aan

$$\text{onwaar} \wedge \text{onwaar},$$

dus onwaar.

Maar

$$\neg(p \wedge q)$$

wordt

$$\neg(\text{waar} \wedge \text{onwaar}).$$

Omdat

waar $\wedge$ onwaar

onwaar is, krijgen we

$\neg(\text{onwaar})$,

dus waar.

De twee uitdrukkingen hebben hier verschillende waarheidswaarden.

Oefening 5 — Structuur analyseren

U

Gegeven zijn

♦

$p = \text{onwaar}, \quad q = \text{waar}.$

Bepaal de waarheidswaarde van de volgende uitspraken.

1.

$\neg p \wedge q$

Uitwerking: Omdat p onwaar is, is $\neg p$ waar.

Dus

$\neg p \wedge q = \text{waar} \wedge \text{waar},$

en de uitspraak is waar.

2.

$\neg(p \wedge q)$

Uitwerking: Eerst:

$p \wedge q = \text{onwaar} \wedge \text{waar} = \text{onwaar}.$

Dus:

$\neg(p \wedge q) = \text{waar}.$

3. Zijn de twee uitdrukkingen daarom altijd logisch gelijkwaardig?

Uitwerking: Nee.

Dat beide uitdrukkingen in dit ene geval dezelfde waarheidswaarde hebben, volstaat niet om te besluiten dat ze voor elke mogelijke combinatie van p en q dezelfde waarheidswaarde hebben.

Om dat te onderzoeken moeten we alle gevallen vergelijken, bijvoorbeeld met een waarheidstabel.

9

Een eerste ontdekking met waarheidstabellen

Waarheidstabellen laten ons niet alleen de waarheidswaarde van één uitdrukking bepalen.

We kunnen er ook twee logische uitdrukkingen mee vergelijken.

Beschouw

$\neg(p \wedge q)$

en

$$\neg p \vee \neg q.$$

We maken een waarheidstabel.

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \vee \neg q$
W	W	W	O	O	O	O
W	O	O	W	O	W	W
O	W	O	W	W	O	W
O	O	O	W	W	W	W

We zien iets opvallends.

De kolommen van

$$\neg(p \wedge q)$$

en

$$\neg p \vee \neg q$$

zijn identiek.

De twee uitdrukkingen hebben dus voor elke mogelijke combinatie van p en q dezelfde waarheidswaarde.

OPMERKING

Dit is geen toevalligheid.

We hebben hier een belangrijke logische wet ontdekt.

In een later hoofdstuk zullen we zulke **logische equivalenties** systematisch bestuderen en leren gebruiken.

We zullen dan onder andere zien dat

$$\neg(p \wedge q)$$

dezelfde logische betekenis heeft als

$$\neg p \vee \neg q.$$

Deze ontdekking is een mooi voorbeeld van de kracht van een waarheidstabel:

we onderzoeken niet één voorbeeld, maar alle mogelijke waarheidswaarden tegelijk.

10

Voorwaarden in wiskunde en wetenschappen

Conjuncties en disjuncties komen voortdurend voor in wiskundige en wetenschappelijke modellen.

Voorbeeld 14 — Temperatuurbewaking

Een machine werkt veilig wanneer de temperatuur minstens 20 °C en hoogstens 70 °C is. We kunnen de veiligheidsvoorwaarde schrijven als

$$T \geq 20 \wedge T \leq 70.$$

Beide voorwaarden moeten tegelijk gelden.

Voorbeeld 15 — Een alarmsysteem

Een alarmsysteem wordt geactiveerd wanneer

- de temperatuur hoger is dan 80 °C,
- of de druk hoger is dan 5 bar.

Definieer

$$p : T > 80$$

en

$$q : P > 5.$$

De alarmvoorwaarde wordt

$$p \vee q.$$

Het alarm gaat dus af wanneer één van beide voorwaarden waar is, maar ook wanneer beide tegelijk waar zijn.

Voorbeeld 16 — Selectie van data

Een onderzoeker wil uit een databestand alleen metingen selecteren waarvoor

$$10 \leq t \leq 20.$$

Logisch kunnen we dit schrijven als

$$t \geq 10 \wedge t \leq 20.$$

Ook databanken, zoekmachines en programmeertalen gebruiken voortdurend zulke logische voorwaarden.

11

Logische voorwaarden in informatica

In een computerprogramma kunnen beslissingen rechtstreeks gebaseerd zijn op logische voorwaarden.

Bijvoorbeeld:

$$T > 80$$

kan waar of onwaar zijn.

Maar ook complexere voorwaarden zijn mogelijk:

$$T > 80 \vee P > 5$$

of

$$T > 20 \wedge T < 70.$$

Een programma kan op basis van de waarheidswaarde vervolgens een actie uitvoeren.

Voorbeeld 17 — Toegangscontrole

Een systeem geeft toegang wanneer iemand

- een geldige badge heeft;
- én een correcte pincode invoert.

Definieer

p : de badge is geldig

en

q : de pincode is correct.

De toegangsvoorwaarde is

$$p \wedge q.$$

Als één van beide voorwaarden niet voldaan is, wordt de toegang geweigerd.

OPMERKING

Logische operatoren vormen een fundamenteel onderdeel van onder andere

- programmeertalen;
- algoritmen;
- zoekopdrachten;
- digitale elektronica;
- regelsystemen;
- artificiële intelligentie;
- databanken.

Dezelfde formele logica die we in de wiskunde gebruiken, vormt dus ook een belangrijke basis van digitale technologie.

12

Analyseren in plaats van gokken

Bij eenvoudige uitspraken kunnen we vaak onmiddellijk zien of een samengestelde uitspraak waar is.

Bij ingewikkeldere structuren wordt intuïtie minder betrouwbaar.

Beschouw bijvoorbeeld

$$\neg(p \vee q) \wedge r.$$

Om deze uitdrukking correct te onderzoeken, moeten we de structuur herkennen.

We kunnen ze stap voor stap ontleden:

$$p \vee q$$

vervolgens

$$\neg(p \vee q)$$

en ten slotte

$$\neg(p \vee q) \wedge r.$$

OPMERKING

Bij het analyseren van een samengestelde uitspraak zijn drie vragen bijzonder nuttig:

1. Uit welke elementaire uitspraken bestaat ze?
2. Welke logische operatoren komen voor?
3. Welke operator bepaalt de structuur van de volledige uitspraak?

Oefening 6 — Ontleed de uitspraak

U

Beschouw

♦

$$\neg p \vee (q \wedge r).$$

1. Welke elementaire uitspraken komen voor?

Uitwerking: p , q en r .

2. Welke logische operatoren komen voor?

Uitwerking: Negatie $\neg$, disjunctie $\vee$ en conjunctie $\wedge$.

3. Welke bewerking gebeurt eerst binnen de haakjes?

Uitwerking: De conjunctie

$$q \wedge r.$$

4. Wat is de hoofdoperator van de volledige uitspraak?

Uitwerking: De hoofdoperator is $\vee$.

De volledige uitspraak verbindt $\neg p$ met $(q \wedge r)$ door middel van een disjunctie.

Implicatie en equivalentie

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$



$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$$



Voorkennis

- Je weet wat een wiskundige uitspraak is.
- Je kan de waarheidswaarde van een uitspraak bepalen.
- Je kan uitspraken benoemen met letters zoals p en q .
- Je kent de logische operatoren $\neg$, $\wedge$ en $\vee$.
- Je kan eenvoudige samengestelde uitspraken analyseren.
- Je kan een waarheidstabel lezen en opstellen.
- Je begrijpt dat één tegenvoorbeeld volstaat om een algemene bewering te weerleggen.



Leerdoelen

- Je kan een implicatie herkennen en noteren als $p \Rightarrow q$.
- Je kan in een implicatie de voorwaarde en de conclusie herkennen.
- Je kan de waarheidswaarde van een implicatie bepalen.
- Je kan de waarheidstabel van een implicatie interpreteren.
- Je kan uitleggen wanneer een implicatie onwaar is.
- Je kan nodige en voldoende voorwaarden herkennen en formuleren.
- Je kan bij een implicatie de omgekeerde uitspraak formuleren.
- Je kan bij een implicatie de contrapositieve uitspraak formuleren.
- Je kan het verschil uitleggen tussen een implicatie en haar omgekeerde.
- Je kan onderzoeken of een implicatie en haar omgekeerde waar zijn.
- Je kan een equivalentie herkennen en noteren als $p \Leftrightarrow q$.
- Je kan equivalenties formuleren met “als en slechts als”.
- Je kan logische uitspraken in nieuwe situaties analyseren en je besluit verantwoorden.

1

Als ..., dan ...

Beschouw de uitspraak

Als een geheel getal deelbaar is door 4, dan is het even.

Deze uitspraak bestaat uit twee delen.

We noemen

$p : n$ is deelbaar door 4

en

$q : n$ is even.

De oorspronkelijke uitspraak zegt dan:

als p , dan q .

Symbolisch schrijven we

$p \Rightarrow q$.

DEFINITIE

Een **implicatie** is een samengestelde uitspraak van de vorm

$p \Rightarrow q$.

We lezen dit als

“als p , dan q ”

of

“ p impliceert q ”.

De uitspraak p noemen we de **voorwaarde**.

De uitspraak q noemen we de **conclusie**.

Voorbeeld 1 — Voorwaarde en conclusie

Beschouw

Als n een veelvoud van 6 is, dan is n deelbaar door 3.

We kunnen schrijven

$p :$ n is een veelvoud van 6

en

$q :$ n is deelbaar door 3.

De uitspraak heeft dus de vorm

$$p \Rightarrow q.$$

De voorwaarde is dat n een veelvoud van 6 is.

De conclusie is dat n deelbaar is door 3.

OPMERKING

De pijl

$\Rightarrow$

betekent niet dat we een berekening uitvoeren.

Hij drukt een **logisch verband** uit:

wanneer de voorwaarde waar is, moet ook de conclusie waar zijn.

Oefening 1 — Voorwaarde en conclusie herkennen

B

Beschouw de uitspraak:

♦

Als een getal deelbaar is door 10, dan is het even.

1. Welke uitspraak is de voorwaarde?

Meerkeuze:

(a) Het getal is deelbaar door 10. ✓

(b) Het getal is even.

2. Welke uitspraak is de conclusie?

Meerkeuze:

(a) Het getal is deelbaar door 10.

(b) Het getal is even. ✓

3. Schrijf de uitspraak symbolisch wanneer

$p :$ n is deelbaar door 10

en

$q :$ n is even.

Uitwerking:

$$p \Rightarrow q.$$

2

Wanneer is een implicatie waar?

Bij een conjunctie of disjunctie konden we de waarheidswaarde bepalen uit de waarheidswaarden van p en q .

Dat kan ook bij een implicatie.

Beschouw opnieuw

$$p \Rightarrow q.$$

De belangrijkste vraag is:

Wanneer wordt de belofte “als p , dan q ” geschonden?

2.1

De voorwaarde is waar

Stel dat p waar is.

Dan beweert de implicatie dat ook q waar moet zijn.

Als q inderdaad waar is, klopt de implicatie.

Als q onwaar is, hebben we precies een situatie gevonden waarin de voorwaarde vervuld is maar de conclusie niet.

Dan is de implicatie onwaar.

Voorbeeld 2

Beschouw voor een geheel getal n :

$$p : n \text{ is deelbaar door } 4$$

en

$$q : n \text{ is even.}$$

Voor $n = 12$ zijn p en q beide waar.

De implicatie

$$p \Rightarrow q$$

wordt in dit geval dus niet geschonden.

Voorbeeld 3 — Hoe maak je een implicatie onwaar?

Beschouw de bewering

Als een geheel getal even is, dan is het deelbaar door 4.

Neem

$$n = 6.$$

Dan is de voorwaarde

6 is even

waar, maar de conclusie

6 is deelbaar door 4

onwaar.

We hebben dus een geval gevonden waarin

p waar en q onwaar.

Daarom is de algemene implicatie onwaar.

Het getal 6 is een **tegenvoorbeeld**.

OPMERKING

Om een algemene implicatie

$$p \Rightarrow q$$

te weerleggen, zoeken we dus naar een geval waarvoor

p waar en q onwaar.

Eén zo'n tegenvoorbeeld volstaat.

2.2

De voorwaarde is onwaar

Wat gebeurt er wanneer p onwaar is?

Beschouw:

Als een geheel getal deelbaar is door 4, dan is het even.

Neem $n = 7$.

De voorwaarde

7 is deelbaar door 4

is onwaar.

De uitspraak heeft niets beloofd over getallen die niet deelbaar zijn door 4.

Het getal 7 kan de implicatie dus niet weerleggen.

Hetzelfde geldt voor $n = 6$.

Ook daar is de voorwaarde “deelbaar door 4” onwaar. Dat 6 wel even is, verandert daar niets aan.

OPMERKING

Wanneer de voorwaarde p onwaar is, kan de implicatie

$$p \Rightarrow q$$

niet worden weerlegd.

In de klassieke wiskundige logica beschouwen we de implicatie dan als **waar**.

Dit geeft de volledige waarheidstabel:

p	q	$p \Rightarrow q$
waar	waar	waar
waar	onwaar	onwaar
onwaar	waar	waar
onwaar	onwaar	waar

OPMERKING

Een implicatie is slechts in één situatie onwaar:

$p \Rightarrow q$ is onwaar precies wanneer p waar is en q onwaar.

Dit is een van de belangrijkste regels uit dit hoofdstuk.

Oefening 2 — Waarheidswaarde van een implicatie

B

Gegeven:



$$p : 10 > 5$$

en

$$q : 10 \text{ is oneven.}$$

1. Bepaal de waarheidswaarde van p .

Uitwerking: p is waar.

2. Bepaal de waarheidswaarde van q .

Uitwerking: q is onwaar.

3. Bepaal de waarheidswaarde van

$$p \Rightarrow q.$$

Uitwerking: De voorwaarde p is waar en de conclusie q is onwaar.
Daarom is

$$p \Rightarrow q$$

onwaar.

3

Een implicatie onderzoeken

Bij een uitspraak met veranderlijken moeten we goed onderscheiden tussen een paar voorbeelden controleren en de algemene uitspraak onderzoeken.

Beschouw

$$x > 2 \Rightarrow x^2 > 4$$

met $x \in \mathbb{R}$.

Voor $x = 3$ krijgen we

$$3 > 2 \Rightarrow 3^2 > 4.$$

Beide delen zijn waar.

Ook voor $x = 10$ werkt de uitspraak.

Maar enkele voorbeelden tonen nog niet aan dat de implicatie voor **alle** toegelaten waarden geldt.

We moeten onderzoeken of er een waarde bestaat waarvoor de voorwaarde waar is en de conclusie onwaar.

Voorbeeld 4 — Een ware implicatie analyseren

Onderzoek voor $x \in \mathbb{R}$:

$$x > 2 \Rightarrow x^2 > 4.$$

Als $x > 2$, dan is x positief.

Daarom mogen we de ongelijkheid $x > 2$ kwadrateren zonder de orde te veranderen:

$$x^2 > 4.$$

Telkens wanneer de voorwaarde waar is, is dus ook de conclusie waar.
De implicatie is waar.

Voorbeeld 5 — Een tegenvoorbeeld zoeken

Onderzoek voor $x \in \mathbb{R}$:

$$x^2 > 4 \Rightarrow x > 2.$$

Op het eerste gezicht lijkt deze uitspraak aannemelijk.

Maar neem

$$x = -3.$$

Dan geldt

$$(-3)^2 = 9 > 4,$$

dus de voorwaarde is waar.

De conclusie

$$-3 > 2$$

is onwaar.

Daarom is de implicatie onwaar.

OPMERKING

Bij het onderzoeken van een implicatie is het vaak efficiënter om niet willekeurig voorbeelden te proberen.

Vraag jezelf af:

Kan de voorwaarde waar zijn terwijl de conclusie onwaar is?

Als dat kan, zoek dan gericht naar zo'n geval.

Oefening 3 — Een implicatie analyseren

U

Beschouw voor $x \in \mathbb{R}$ de uitspraak

$$x^2 > 9 \Rightarrow x > 3.$$

1. Onderzoek of de implicatie waar is.

Uitwerking: De implicatie is onwaar.

We zoeken een waarde waarvoor

$$x^2 > 9$$

waar is maar

$$x > 3$$

onwaar.

Neem bijvoorbeeld

$$x = -4.$$

Dan is

$$(-4)^2 = 16 > 9,$$

maar

$$-4 > 3$$

is onwaar.

Dus $x = -4$ is een tegenvoorbeeld.

2. Leg uit waarom het controleren van $x = 4$, $x = 5$ en $x = 10$ niet volstaat om de algemene uitspraak te bewijzen.

Uitwerking: Die waarden tonen alleen dat de implicatie voor enkele afzonderlijke gevallen niet wordt geschonden.

Om een uitspraak over alle reële getallen te bewijzen, moeten alle mogelijke waarden door een algemene redenering worden afgedekt.

Bovendien missen de gekozen voorbeelden de negatieve waarden die juist tegenvoorbeelden opleveren.

4

Voldoende en nodige voorwaarden

Een implicatie

$$p \Rightarrow q$$

kan op verschillende manieren in woorden worden uitgedrukt.

Beschouw:

Als een geheel getal deelbaar is door 4, dan is het even.

De eigenschap “deelbaar zijn door 4” is voldoende om te besluiten dat het getal even is.

We zeggen daarom:

deelbaar zijn door 4 is een **voldoende voorwaarde** voor even zijn.

Omgekeerd: als een getal deelbaar is door 4, dan moet het noodzakelijk even zijn.

We zeggen daarom:

even zijn is een **nodige voorwaarde** voor deelbaar zijn door 4.

DEFINITIE

Als

$$p \Rightarrow q,$$

dan is

- p een **voldoende voorwaarde** voor q ;
- q een **nodige voorwaarde** voor p .

OPMERKING

Een handige manier om dit te onthouden is:

$$p \Rightarrow q$$

betekent dat p sterk genoeg is om q te garanderen.

Dus p is **voldoende**.

Tegelijk kan p niet waar zijn zonder dat q waar is.

Dus q is **nodig**.

Voorbeeld 6 — Een meetkundig voorbeeld

Beschouw:

Als een vierhoek een vierkant is, dan is hij een rechthoek.

Dus:

- vierkant zijn is een voldoende voorwaarde om rechthoek te zijn;
- rechthoek zijn is een nodige voorwaarde om een vierkant te zijn.

Rechthoek zijn is echter niet voldoende om een vierkant te zijn.
Een rechthoek met zijden 3 en 5 is bijvoorbeeld geen vierkant.

Oefening 4 — Nodig of voldoende?

U

Gegeven is de ware implicatie:

♦

Als een geheel getal deelbaar is door 12, dan is het deelbaar door 3.

1. Vul aan:

Deelbaar zijn door 12 is een voldoende✓ voorwaarde voor deelbaar zijn door 3.

2. Vul aan:

Deelbaar zijn door 3 is een nodig✓ voorwaarde voor deelbaar zijn door 12.

3. Is deelbaar zijn door 3 ook voldoende om deelbaar te zijn door 12? Verantwoord.

Uitwerking: Nee.

Bijvoorbeeld 6 is deelbaar door 3, maar niet door 12.

Dus deelbaar zijn door 3 is niet voldoende om deelbaar te zijn door 12.

5

De omgekeerde uitspraak

Beschouw opnieuw

$$p \Rightarrow q.$$

We kunnen de rollen van p en q verwisselen.

Dan krijgen we

$$q \Rightarrow p.$$

Dit noemen we de **omgekeerde uitspraak**.

DEFINITIE

Bij de implicatie

$$p \Rightarrow q$$

is

$$q \Rightarrow p$$

de **omgekeerde uitspraak**.

Voorbeeld 7

De oorspronkelijke uitspraak is:

Als een geheel getal deelbaar is door 4, dan is het even.

De omgekeerde uitspraak is:

Als een geheel getal even is, dan is het deelbaar door 4.

De oorspronkelijke uitspraak is waar.

De omgekeerde uitspraak is onwaar.

Het getal

6

is immers even, maar niet deelbaar door 4.

OPMERKING

Uit

$$p \Rightarrow q$$

mogen we in het algemeen **niet** besluiten dat

$$q \Rightarrow p.$$

Een implicatie en haar omgekeerde zijn verschillende uitspraken en moeten afzonderlijk worden onderzocht.

Voorbeeld 8 — Een veelgemaakte denkfout

We weten:

Als een dier een hond is, dan is het een zoogdier.

Daaruit volgt niet:

Als een dier een zoogdier is, dan is het een hond.

Een kat is een eenvoudig tegenvoorbeeld.

De fout ontstaat doordat de richting van de implicatie ongemerkt wordt omgekeerd.

Oefening 5 — De richting doet ertoe

U

Beschouw voor $x \in \mathbb{R}$:

♦

$$p : x > 3$$

en

$$q : x^2 > 9.$$

1. Onderzoek

$$p \Rightarrow q.$$

Uitwerking: De implicatie is waar.

Als $x > 3$, dan is x positief en volgt

$$x^2 > 9.$$

2. Formuleer de omgekeerde uitspraak.

Uitwerking:

$$q \Rightarrow p,$$

dus

$$x^2 > 9 \Rightarrow x > 3.$$

3. Onderzoek de omgekeerde uitspraak.

Uitwerking: De omgekeerde uitspraak is onwaar.

Neem bijvoorbeeld

$$x = -4.$$

Dan is

$$x^2 = 16 > 9,$$

maar

$$x > 3$$

is onwaar.

6

De contrapositieve uitspraak

Naast de omgekeerde uitspraak is er nog een belangrijke uitspraak die bij een implicatie hoort.

Vertrek van

$$p \Rightarrow q.$$

Ontken de conclusie en de voorwaarde en wissel hun plaats.

We krijgen

$$\neg q \Rightarrow \neg p.$$

Dit noemen we de **contrapositieve uitspraak**.

DEFINITIE

Bij de implicatie

$$p \Rightarrow q$$

is

$$\neg q \Rightarrow \neg p$$

de **contrapositieve uitspraak**.

Voorbeeld 9

Beschouw:

Als een geheel getal deelbaar is door 4, dan is het even.

We nemen

$$p : \quad n \text{ is deelbaar door } 4$$

en

$$q : \quad n \text{ is even.}$$

De contrapositieve uitspraak is

$$\neg q \Rightarrow \neg p.$$

In woorden:

Als n niet even is, dan is n niet deelbaar door 4.

Voor gehele getallen kunnen we ook schrijven:

Als n oneven is, dan is n niet deelbaar door 4.

Vergelijk de waarheidstabellen.

p	q	$p \Rightarrow q$	$\neg q$	$\neg q \Rightarrow \neg p$
waar	waar	waar	onwaar	waar
waar	onwaar	onwaar	waar	onwaar
onwaar	waar	waar	onwaar	waar
onwaar	onwaar	waar	waar	waar

De kolommen van

$$p \Rightarrow q$$

en

$$\neg q \Rightarrow \neg p$$

zijn identiek.

Daarom hebben beide uitspraken altijd dezelfde waarheidswaarde.

OPMERKING

Een implicatie en haar contrapositieve zijn logisch gelijkwaardig:

$$p \Rightarrow q \iff \neg q \Rightarrow \neg p.$$

Dit is fundamenteel voor een bewijstechniek die we later zullen leren: **bewijs door contrapositie**.

Oefening 6 — Contrapositieve formuleren

B

Beschouw:

♦

Als een geheel getal deelbaar is door 6, dan is het deelbaar door 3.

1. Neem

$$p : n \text{ is deelbaar door } 6$$

en

$$q : n \text{ is deelbaar door } 3.$$

Welke formule stelt de contrapositieve voor?

Meerkeuze:

(a) $q \Rightarrow p$

(c) $\neg q \Rightarrow \neg p$ ✓

(b) $\neg p \Rightarrow \neg q$

(d) $p \Rightarrow \neg q$

2. Formuleer de contrapositieve in woorden.

Uitwerking: Als n niet deelbaar is door 3, dan is n niet deelbaar door 6.

7

Equivalentie

Soms geldt een implicatie in beide richtingen.

Beschouw voor een geheel getal n :

$$p : n \text{ is even}$$

en

$$q : n^2 \text{ is even.}$$

Dan geldt

$$p \Rightarrow q.$$

Als n even is, dan is n^2 immers even.

Maar ook de omgekeerde uitspraak

$$q \Rightarrow p$$

is waar.

In zo'n geval zeggen we dat p en q equivalent zijn.

DEFINITIE

De **equivalentie** van twee uitspraken p en q noteren we als

$$p \Leftrightarrow q.$$

We lezen dit als

“ p als en slechts als q ”

of

“ p is equivalent met q ”.

De equivalentie is waar wanneer p en q dezelfde waarheidswaarde hebben.

De waarheidstabel is

p	q	$p \Leftrightarrow q$
waar	waar	waar
waar	onwaar	onwaar
onwaar	waar	onwaar
onwaar	onwaar	waar

OPMERKING

Een equivalentie betekent dat beide implicaties gelden:

$$p \Leftrightarrow q \text{ betekent } (p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p).$$

We moeten dus twee richtingen controleren.

7.1**Nodig én voldoende**

Als

$$p \Leftrightarrow q,$$

dan geldt zowel

$$p \Rightarrow q$$

als

$$q \Rightarrow p.$$

Daarom is p zowel een nodige als een voldoende voorwaarde voor q .

En omgekeerd is q zowel nodig als voldoende voor p .

Voorbeeld 10

Voor $n \in \mathbb{Z}$ geldt:

$$n \text{ is even} \Leftrightarrow n^2 \text{ is even.}$$

Dus:

$$n \text{ is even als en slechts als } n^2 \text{ even is.}$$

Voorbeeld 11 — Geen equivalentie

Voor $n \in \mathbb{Z}$ geldt

$$n \text{ is deelbaar door } 4 \Rightarrow n \text{ is even.}$$

Maar de omgekeerde implicatie is niet altijd waar.

Daarom mogen we niet schrijven

$$n \text{ is deelbaar door } 4 \Leftrightarrow n \text{ is even.}$$

Oefening 7 — Implicatie of equivalentie?

U

Onderzoek voor $n \in \mathbb{Z}$ de eigenschappen

♦

$p : n$ is deelbaar door 10

en

$q : n$ is deelbaar door 5.

1. Is

$$p \Rightarrow q$$

waar?

Uitwerking: Ja.

Elk veelvoud van 10 is ook een veelvoud van 5.

2. Is

$$q \Rightarrow p$$

waar?

Uitwerking: Nee.

Bijvoorbeeld 15 is deelbaar door 5, maar niet door 10.

3. Mogen we schrijven

$$p \Leftrightarrow q?$$

Uitwerking: Nee.

Voor een equivalentie moeten beide implicaties waar zijn.

Hier is alleen

$$p \Rightarrow q$$

waar.

8

Verschillende formuleringen herkennen

In wiskundige teksten staat niet altijd letterlijk “als . . . , dan . . .”.

Dezelfde logische structuur kan op verschillende manieren worden uitgedrukt.

Voorbeeld 12

De volgende uitspraken drukken dezelfde implicatie uit:

Als n deelbaar is door 4, dan is n even.

n deelbaar door 4 is voldoende voor n even.

n even is nodig voor n deelbaar door 4.

Symbolisch:

$$p \Rightarrow q.$$

Voor een equivalentie kunnen we bijvoorbeeld schrijven:

p als en slechts als q ,

p is nodig en voldoende voor q ,

of

$$p \Leftrightarrow q.$$

Oefening 8 — Logische taal interpreteren

U

Beschouw de uitspraak:

♦

Deelbaar zijn door 6 is voldoende om deelbaar te zijn door 3.

Neem

$p : n$ is deelbaar door 6

en

$q : n$ is deelbaar door 3.

1. Welke symbolische uitspraak hoort hierbij?

Meerkeuze:

(a) $p \Rightarrow q$ ✓

(c) $p \Leftrightarrow q$

(b) $q \Rightarrow p$

2. Welke van de volgende zinnen drukt dezelfde implicatie uit?

Meerkeuze:

(a) Deelbaar zijn door 6 is nodig voor deelbaar zijn door 3. ✓

(c) Deelbaar zijn door 3 is voldoende voor deelbaar zijn door 6.

(b) Deelbaar zijn door 3 is nodig voor deelbaar

9

Logische structuur in toepassingen

Implicaties komen niet alleen in zuivere wiskunde voor.

Ook in informatica, elektronica en wetenschappen worden voorwaarden voortdurend gebruikt.

Voorbeeld 13 — Een temperatuuralarm

Een regelsysteem bevat de volgende instructie:

Als de temperatuur hoger is dan 80°C , dan wordt het alarm geactiveerd.

Neem

$$p : T > 80^{\circ}\text{C}$$

en

$$q : \text{het alarm is actief.}$$

De regel heeft de vorm

$$p \Rightarrow q.$$

Stel dat het alarm actief is.

Mogen we daaruit besluiten dat

$$T > 80^{\circ}\text{C}?$$

Niet noodzakelijk.

Het alarm kan misschien ook om een andere reden geactiveerd worden, bijvoorbeeld door rookdetectie.

Uit

$$p \Rightarrow q$$

volgt immers niet automatisch

$$q \Rightarrow p.$$

Oefening 9 — Een fout besluit analyseren

U

Een beveiligingssysteem werkt volgens de regel:

♦

Als de druk in een vat hoger is dan de veiligheidsgrens, dan gaat het waarschuwinglampje branden.

Een leerling ziet dat het waarschuwinglampje brandt en besluit:

“Dus de druk is hoger dan de veiligheidsgrens.”

1. Is dit besluit logisch gerechtvaardigd op basis van de gegeven regel?

Meerkeuze:

(a) Ja.

(b) Nee. ✓

2. Leg uit welke logische fout wordt gemaakt.

Uitwerking: Neem

$$p : \text{de druk is hoger dan de veiligheidsgrens}$$

en

$$q : \text{het lampje brandt.}$$

Gegeven is alleen

$$p \Rightarrow q.$$

De leerling gebruikt echter de omgekeerde uitspraak

$$q \Rightarrow p.$$

Die volgt niet automatisch uit de oorspronkelijke implicatie.

Het lampje zou bijvoorbeeld ook door een testfunctie of een andere storing geactiveerd kunnen worden.

In dit thema

Voor dit thema zijn nog geen hoofdstukken toegevoegd.